DOKUMEN RESMI PEMODELAN RPL & IMK

BUKU PANDUAN DIAGRAM UML & SKRIP PRESENTASI SISTEM SCANIN

Sistem Presensi Mahasiswa Berbasis Dynamic QR Code & Geofencing Spasial

---

Disusun Oleh Kelompok 4:

- 1. M. Gehan Junior
- 2. Asnah
- 3. Muhammad Supian Sauri
- 4. Muhammad Wildan Anshari

Program Studi Teknologi Informasi / Ilmu Komputer
UIN Antasari Banjarmasin • Semester 3

BAB 1: RINGKASAN EKSEKUTIF & FILOSOFI DESAIN SCANIN

1.1 Problematika Presensi Konvensional

Proses pencatatan kehadiran mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi selama ini didominasi oleh lembar paraf manual dan QR Code statis. Kedua pendekatan ini memiliki kelemahan mendasar:

- **Inefisiensi Waktu Pengajaran:** Pengedaran lembar presensi manual memakan waktu 10 hingga 15 menit, mendistraksi konsentrasi kelas, dan rawan lembar presensi hilang.
- **Celah Kecurangan (Titip Absen):** Mahasiswa di luar kelas dapat menitipkan tanda tangan. Pada QR statis, mahasiswa di kelas cukup memfoto QR dan mengirimkannya via aplikasi pesan singkat (WhatsApp/Telegram).
- **Keterbatasan Fasilitas Ruang Kuliah:** Tidak semua ruang kuliah atau laboratorium dilengkapi proyektor LCD yang siap digunakan.

1.2 Tiga Pilar Solusi Arsitektur ScanIn

Untuk mengeliminasi seluruh celah tersebut tanpa membebani perangkat institusi dengan hardware mahal (seperti mesin sidik jari/face recognition), ScanIn mengintegrasikan tiga pilar arsitektur perangkat lunak:

> **1. Dynamic QR Code (Time-To-Live 10 Detik):** Token presensi dienkripsi dan dirotasi secara realtime via WebSocket setiap 10 detik. Tangkapan layar yang dibagikan ke grup chat otomatis kedaluwarsa sebelum sempat dipindai.

> **2. Geofencing GPS Spasial (Radius Presisi ≤ 30 Meter):** Peramban mahasiswa wajib mengirimkan koordinat GPS fisik yang dihitung terhadap titik koordinat GPS dosen pengampu menggunakan rumus *Haversine*. Mahasiswa di luar kelas otomatis diblokir sistem.

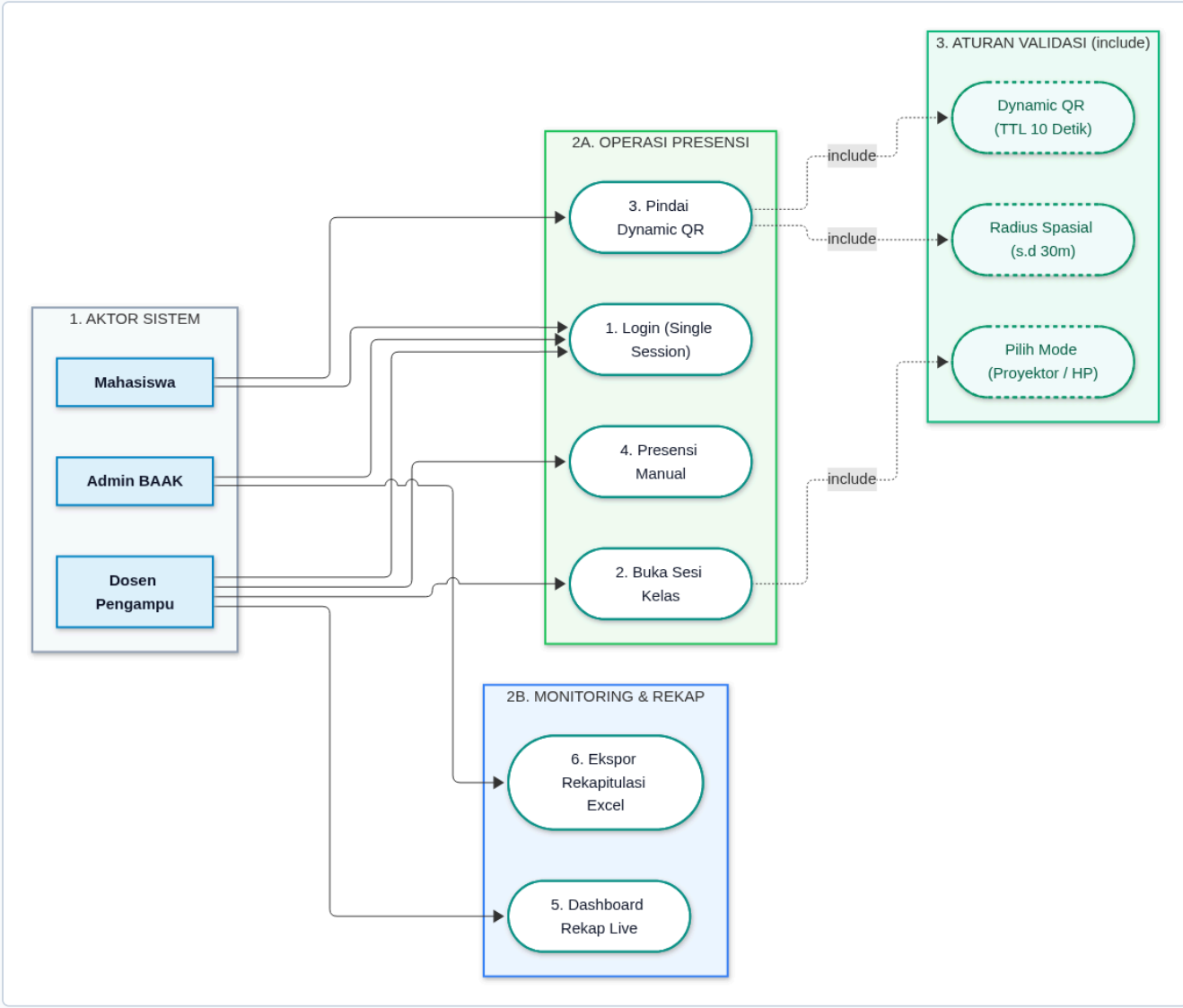
> **3. Dual-Mode Presensi Fleksibel:**
>
> - *Mode Proyektor:* Ditayangkan di layar lebar untuk ruang kuliah besar.
> - *Mode Layar Mandiri (HP Dosen):* QR Code dinamis ditampilkan langsung di layar smartphone dosen untuk kelas praktikum atau ruangan tanpa proyektor.

> **Single Active Session & Jaring Pengaman (Fallback):** Satu akun mahasiswa hanya diizinkan aktif pada satu perangkat (identifikasi melalui *device fingerprint*). Jika ada mahasiswa mengalami kendala fisik (kamera rusak, baterai habis), dosen dibekali fitur **Presensi Manual (*override*)**.

BAB 2: BEDAH KOMPREHENSIF 4 DIAGRAM UML

2.1 Use Case Diagram (Aktor, Batasan Sistem, & Relasi <<include>>)

Use Case Diagram mendefinisikan batasan sistem (*system boundary*), hak akses masing-masing aktor, serta relasi dependensi fungsional antar-kasus penggunaan.



Gambar 2.1: Use Case Diagram Sistem ScanIn (Tata Letak 4 Kolom Horizontal Widescreen)

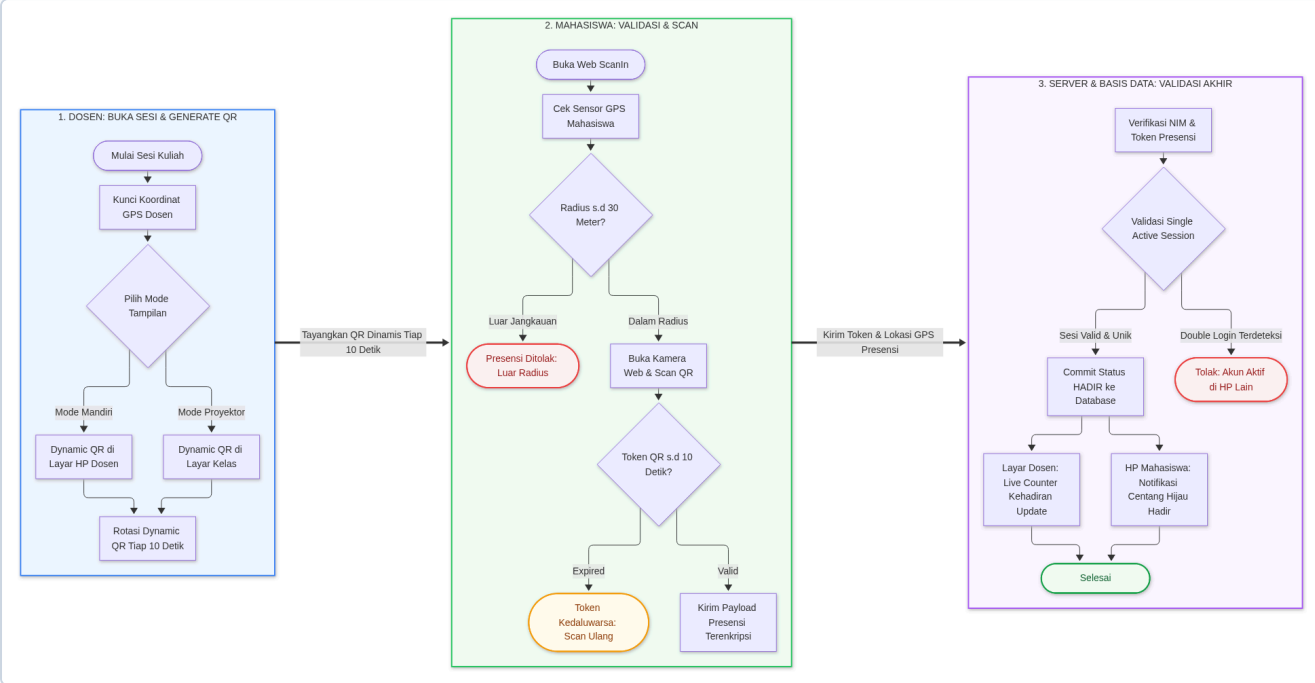
Penjelasan Struktur & Relasi Use Case:

- **Aktor Sistem:** Terdiri dari tiga entitas pengguna: *Mahasiswa* (aktor operasional pemindai), *Dosen Pengampu* (aktor pengendali sesi dan verifikator), serta *Admin BAAK* (aktor manajerial rekap data).
- **Use Case 1 (Login - Single Session):** Titik masuk utama seluruh pengguna yang dibentengi validasi sesi tunggal untuk mencegah penggunaan akun bersamaan.

- **Use Case 2 (Buka Sesi Kelas):** Memiliki relasi `<<include>>` menuju **Pilih Mode Tampilan**. Dosen diwajibkan memilih antara Mode Proyektor atau Mode Layar HP saat mengunci koordinat GPS.
- **Use Case 3 (Pindai Dynamic QR Presensi):** Memiliki dua relasi `<<include>>` mutlak:
    1. `<<include>> Validasi Radius Spasial (≤ 30m):` Sensor GPS mahasiswa harus lolos verifikasi sebelum kamera pemindai diizinkan aktif.
    2. `<<include>> Validasi Dynamic QR (TTL 10 Detik):` Token yang dipindai harus valid dan belum kedaluwarsa.
- **Use Case 4 (Presensi Manual Mahasiswa):** Hak istimewa dosen untuk menandai kehadiran mahasiswa yang terkendala perangkat fisik.
- **Use Case 5 & 6 (Dashboard & Ekspor Excel):** Monitoring persentase kehadiran realtime dan rekapitulasi pelaporan akademik.

2.2 Activity Diagram (Alur Kerja 3 Swimlane & 4 Titik Validasi)

Activity Diagram memodelkan aliran kerja secara prosedural, terdistribusi ke dalam 3 Swimlane: Dosen, Mahasiswa, dan Server/Database.



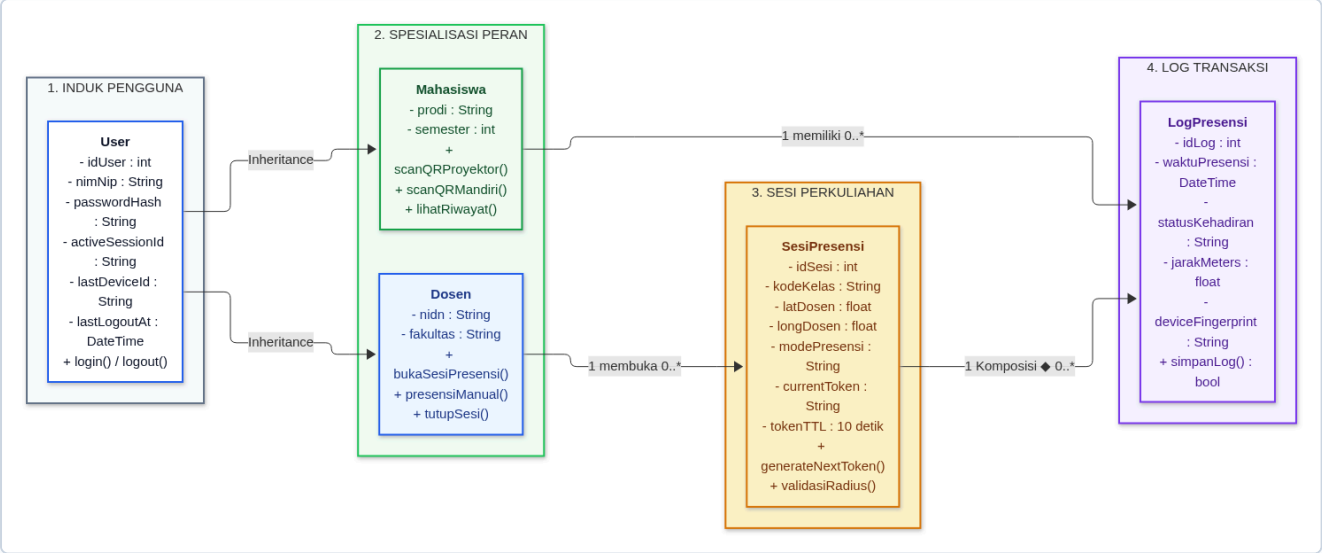
Gambar 2.2: Activity Diagram ScanIn dengan 3 Swimlane Horizontal & 4 Titik Keputusan

Rincian 4 Titik Validasi Kritis (*Decision Points*):

No	Titik Validasi	Lokasi Swimlane	Kondisi Gagal	Kondisi Sukses
1	Pemilihan Mode Tampilan	Dosen Pengampu	-	Menentukan kanal penayangan QR: Proyektor vs Layar Mandiri HP Dosen.
2	Pengecekan Radius GPS (≤ 30m)	Mahasiswa	Jarak > 30 meter / Fake GPS terdeteksi → Presensi langsung ditolak, kamera tidak dibuka.	Mahasiswa berada di dalam ruangan kelas → Kamera pemindai aktif.
3	Verifikasi Usia Token (≤ 10s)	Mahasiswa → Server	Token > 10 detik → Ditolak (Token Expired, wajib memindai QR rotasi baru).	Token masih segar → Payload presensi terenkripsi dikirim ke server.
4	Single Active Session & DB Commit	Server ScanIn	Akun terdeteksi aktif di perangkat lain → Transaksi ditolak (Double Login Error).	Status HADIR dicatat permanen ke database, centang hijau muncul di HP, dashboard dosen ter-update realtime.

2.3 Class Diagram (Arsitektur BCE, Pewarisan, & Komposisi)

Class Diagram memodelkan struktur domain data, enkapsulasi atribut, method bisnis, serta relasi kardinalitas antar-kelas berdasarkan pola *Boundary-Control-Entity (BCE)*.



Gambar 2.3: Class Diagram Sistem ScanIn (Tata Letak 4 Kolom BCE)

Struktur Kelas & Analisis Relasi Kardinalitas:

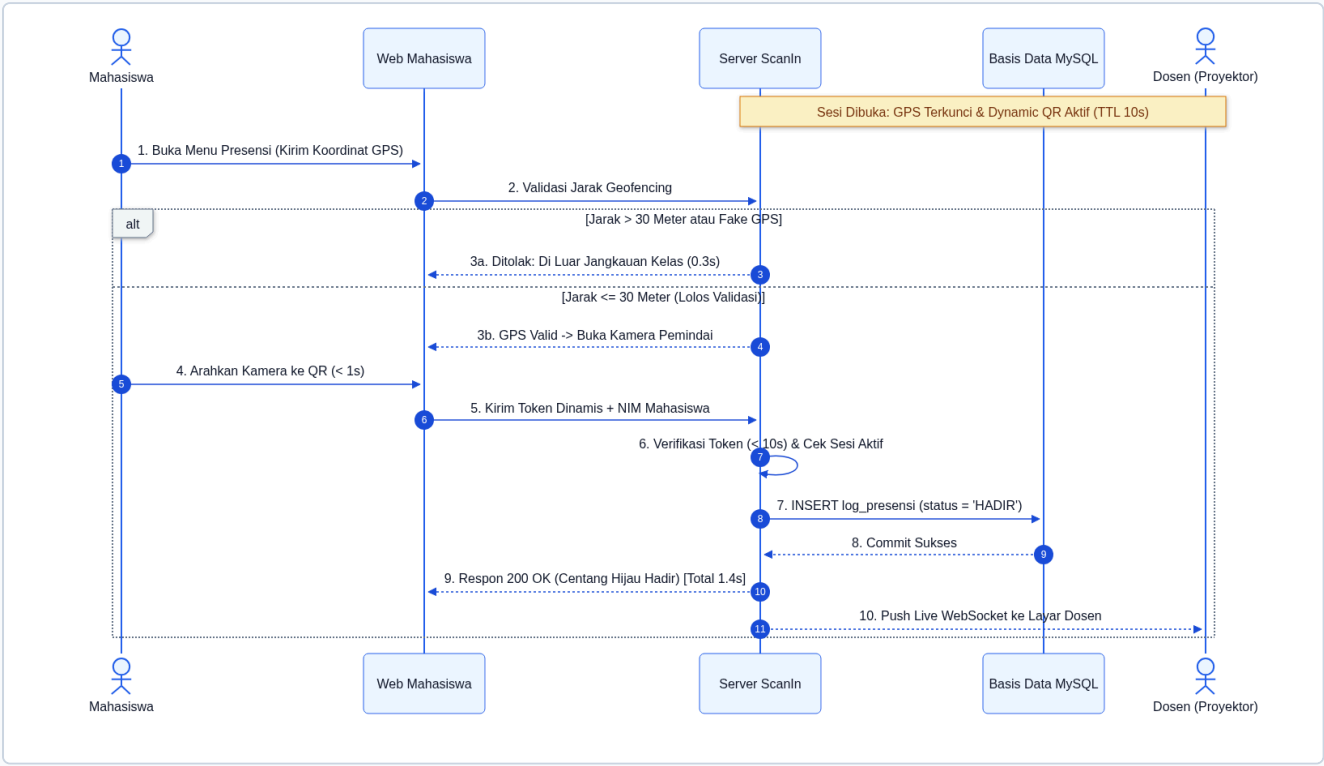
- **Kelas Induk `User`:** Berperan sebagai entitas dasar autentikasi (`idUser`, `nimNip`, `passwordHash`, `activeSessionId`, `lastDeviceId`, `lastLogoutAt`).
- **Pewarisan (Inheritance):**
  - `Mahasiswa` mewarisi `User`, menambahkan atribut `prodi`, `semester`, dan fungsi pemindaian kamera.
  - `Dosen` mewarisi `User`, menambahkan atribut `nidn`, `fakultas`, dan fungsi pembukaan sesi serta presensi manual.
- **Asosiasi Dosen ke SesiPresensi (1 ke 0..*):** Satu dosen pengampu dapat memimpin banyak sesi kelas pada jadwal yang berbeda.
- **Komposisi Kuat SesiPresensi ke LogPresensi (1 ke 0..* ◆):**

  > **Penting untuk Ujian Dosen:** Simbol belah ketupat hitam (◆) menandakan relasi **Komposisi Kuat (*Strong Composition*)**. Keberadaan `LogPresensi` mutlak bergantung pada `SesiPresensi`. Jika sebuah sesi kuliah dibatalkan atau dihapus dari sistem, seluruh catatan kehadiran di dalamnya otomatis ikut terhapus (*ON DELETE CASCADE*) demi menjaga integritas data.

- **Asosiasi Mahasiswa ke LogPresensi (1 ke 0..*):** Satu mahasiswa memiliki riwayat kehadiran di banyak log perkuliahan.

2.4 Sequence Diagram (Interaksi Pesan Realtime & Kinerja 1.4 Detik)

Sequence Diagram mendokumentasikan urutan pertukaran pesan secara kronologis antar-komponen sistem dalam rentang waktu eksekusi presensi yang berlangsung hanya **1.4 detik**.



Gambar 2.4: Sequence Diagram ScanIn dengan 5 Lifeline Horizontal & Metrik Latensi Instan

Kronologi 10 Aliran Pesan & Latensi Eksekusi:

1. **Pesan 1 (Mhs → Web UI):** Mahasiswa memilih tombol presensi. Browser memicu pembacaan sensor GPS perangkat.
2. **Pesan 2 (Web UI → Server):** Koordinat GPS dikirim untuk validasi awal jarak geofencing.
3. **Pesan 3a (Skenario Gagal Radius):** Jika jarak > 30 meter, server merespons penolakan kilat dalam waktu **0.3 detik**.
4. **Pesan 3b (Skenario Sukses Radius):** Jika jarak ≤ 30 meter, server memberi izin pembukaan kamera pemindai.
5. **Pesan 4 (Mhs → Web UI):** Mahasiswa mengarahkan kamera ponsel ke arah QR Code (durasi < 1 detik).
6. **Pesan 5 (Web UI → Server):** Payload token dinamis dan NIM dikirim ke server.
7. **Pesan 6 (Server Internal):** Server memverifikasi masa aktif token (≤ 10 detik) dan mengecek keunikan sesi perangkat.
8. **Pesan 7 (Server → Database):** Server mengeksekusi `INSERT INTO log_presensi VALUES ('HADIR')`.
9. **Pesan 8 (Database → Server):** Basis data mengonfirmasi transaksi commit berhasil.

10. **Pesan 9 (Server → Web UI):** Server mengembalikan kode `200 OK`, memicu animasi centang hijau hadir (Total waktu siklus: **1.4 detik**).
11. **Pesan 10 (Server → Dosen):** Server memancarkan sinyal *WebSocket* ke layar proyektor dosen, memperbarui angka kehadiran secara instan tanpa refresh browser.

BAB 3: MATRIKS KONSISTENSI ANTAR-DIAGRAM

Tabel ini membuktikan kepada dosen penguji bahwa pemodelan UML ScanIn memiliki keterpaduan desain yang utuh dan tidak saling bertentangan:

Parameter Arsitektur	Use Case Diagram	Activity Diagram	Class Diagram	Sequence Diagram
Dynamic QR (TTL 10s)	Relasi `<<include>>` pada Use Case Scan.	Titik Validasi 2 (evaluasi usia token).	Atribut `currentToken` & `tokenTTL` di kelas `SesiPresensi`.	Pesan 6: Server memverifikasi masa berlaku token.
Geofencing GPS (≤ 30m)	Relasi `<<include>>` validasi radius spasial.	Titik Validasi 1: Pengecekan GPS sebelum membuka kamera.	Method `validasiRadius()` di kelas `SesiPresensi`.	Pesan 2 & 3: Evaluasi jarak sebelum izin kamera diberikan.
Dual-Mode Presensi	Relasi `<<include>>` Pilih Mode saat buka sesi.	Percabangan Mode Proyektor vs Mode Layar Mandiri HP.	Atribut `modePresensi` di kelas `SesiPresensi`.	Note: Sesi dibuka sesuai mode tampilan yang dipilih.
Single Active Session	Aturan pembatasan pada Use Case Login.	Titik Validasi 3 di Server sebelum commit DB.	Atribut `activeSessionId` di kelas `User`.	Pesan 6: Pengecekan device fingerprint dan status login ganda.
Presensi Manual (Fallback)	Use Case mandiri khusus Dosen Pengampu.	Alur alternatif penanganan kendala teknis mahasiswa.	Method `presensiManual()` di kelas `Dosen`.	Operasi override langsung ke basis data oleh dosen.

BAB 4: SKRIP BACAAN PRESENTASI LENGKAP (SLIDE 1 S.D. 12)

Gunakan naskah panduan di bawah ini saat berdiri di depan dosen dan proyektor presentasi.

SLIDE 1: COVER PRESENTASI

Estimasi Waktu: 30 Detik | Sasaran Visual: Tunjukkan Judul ScanIn & Identitas Kelompok 4

> "Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi/siang kepada Bapak/Ibu Dosen pengampu dan rekan-rekan sekalian. Kami dari **Kelompok 4** yang beranggotakan M. Gehan Junior, Asnah, Muhammad Supian Sauri, dan Muhammad Wildan Anshari. Pada kesempatan ini, kami mempresentasikan hasil pemodelan perangkat lunak sistem **ScanIn: Sistem Presensi Mahasiswa Berbasis Dynamic QR Code dan Geofencing Spasial**. Sistem ini kami rancang untuk memecahkan problem klasik presensi perkuliahan dengan mengedepankan efisiensi waktu, kejujuran data, dan fleksibilitas fasilitas ruang kelas."

SLIDE 2 & 3: LATAR BELAKANG, PERMASALAHAN, & SOLUSI

Estimasi Waktu: 1 Menit | Sasaran Visual: Kontras Presensi Kertas/QR Statis vs Solusi ScanIn

> "Bapak/Ibu Dosen, selama ini presensi kertas paraf keliling memakan waktu 10 hingga 15 menit dan rawan titip absen. Peralihan ke QR Code statis pun masih menyisakan celah: mahasiswa di kelas cukup memfoto QR dan mengirimkannya ke grup WhatsApp teman yang di luar kelas. Ditambah lagi, tidak semua ruang kelas memiliki proyektor LCD. ScanIn hadir membawa 3 pilar solusi: **Dynamic QR berotasi tiap 10 detik**, **Geofencing GPS radius maksimal 30 meter**, dan **Fitur Dual-Mode** yang dapat berjalan baik di proyektor kelas maupun layar smartphone pribadi dosen."

SLIDE 4 s.d. 6: USE CASE DIAGRAM (Slide 7 di Canva)

Estimasi Waktu: 1.5 Menit | Sasaran Visual: Tunjuk 3 Kolom: Aktor, Fitur Inti, dan Validasi Include

> "Pada Use Case Diagram ini, sistem kami bagi ke dalam tiga kluster horizontal: Di sebelah kiri terdapat 3 Aktor utama: Mahasiswa, Dosen, dan Admin BAAK. Use Case Login dilindungi oleh Single Active Session. Saat Dosen membuka sesi pada use case nomor 2, sistem secara mutlak mengeksekusi relasi **<<include>>** untuk memilih mode proyektor atau layar mandiri. Begitu pula saat mahasiswa memindai QR pada use case nomor 3, terdapat dua relasi **<<include>>** wajib: validasi radius spasial ≤ 30 meter dan validasi usia token dinamis 10 detik. Dosen juga dibekali Use Case nomor 4, yaitu Presensi Manual, sebagai jaring pengaman darurat."

SLIDE 7 & 8: ACTIVITY DIAGRAM (Slide 8 di Canva)

Estimasi Waktu: 1.5 Menit | Sasaran Visual: Tunjuk Aliran 3 Swimlane & 4 Titik Decision Diamond

> "Activity Diagram ini memodelkan alur kerja secara horizontal dalam 3 swimlane: Dosen, Mahasiswa, dan Server. Dosen membuka sesi kelas, mengunci titik GPS kelas, dan sistem memancarkan Dynamic QR tiap 10 detik. Di swimlane Mahasiswa, sistem langsung mengevaluasi **Titik Validasi Pertama**: apakah radius GPS mahasiswa ≤ 30 meter dari dosen? Jika tidak, akses ditolak. Jika ya, kamera dibuka. Di **Titik Validasi Kedua**, sistem mengecek usia token: jika lebih dari 10 detik, mahasiswa diminta memindai QR baru. Terakhir di swimlane Server, sistem mengecek status Single Active Session di **Titik Validasi Ketiga**, lalu mencatat kehadiran ke database. Layar mahasiswa menampilkan centang hijau hadir, dan dashboard dosen langsung ter-update secara realtime."

SLIDE 9: CLASS DIAGRAM (Slide 9 di Canva)

Estimasi Waktu: 1.5 Menit | Sasaran Visual: Tunjuk Relasi Inheritance User dan Komposisi Kuat (◆)

> "Pada Class Diagram, kami mengadopsi pola arsitektur **Boundary-Control-Entity (BCE)**. Kelas induk abstract **User** diturunkan melalui konsep *Inheritance* menjadi kelas **Mahasiswa** dan **Dosen**. Relasi kunci yang paling esensial ada pada hubungan antara kelas `SesiPresensi` dan `LogPresensi` dengan simbol belah ketupat hitam (◆), yang menandakan relasi **Komposisi Murni**. Log presensi tidak memiliki makna logis tanpa adanya sesi perkuliahan aktif. Jika sebuah sesi kuliah dihapus, seluruh data log presensi di dalamnya otomatis ikut terhapus secara beruntun (*cascading delete*) demi menjaga integritas database."

SLIDE 10: SEQUENCE DIAGRAM & KINERJA SISTEM (Slide 10 di Canva)

Estimasi Waktu: 1.5 Menit | Sasaran Visual: Tunjuk Diagram Widescreen Teks Putih & Angka 1.4 Detik

> "Sequence Diagram ini mendokumentasikan interaksi pesan antar-komponen secara realtime, di mana satu siklus presensi tuntas hanya dalam waktu **1.4 detik**. Pada Pesan 1 dan 2, koordinat GPS dikirim ke server. Melalui blok percabangan alt, jika jarak melebihi 30 meter atau terdeteksi Fake GPS, server mengirim penolakan kilat dalam **0.3 detik**. Jika valid, kamera dibuka dan mahasiswa memindai QR dalam waktu kurang dari 1 detik. Pada Pesan 5 dan 6, token diverifikasi usia dan keunikan sesinya. Setelah valid, server mengeksekusi INSERT ke database MySQL pada Pesan 7, mengembalikan respon 200 OK centang hijau ke HP mahasiswa pada Pesan 9, dan menembakkan sinyal live WebSocket ke layar proyektor dosen pada Pesan 10 tanpa refresh halaman."

SLIDE 11: MATRIKS KONSISTENSI & KESIMPULAN

Estimasi Waktu: 1 Menit | Sasaran Visual: Tunjuk Keterpaduan 4 Diagram UML

> "Slide 11 ini membuktikan konsistensi dari pemodelan yang kami susun. Parameter keamanan Dynamic QR 10 Detik dan Geofencing GPS 30 Meter yang dicanangkan di Use Case, diuji alurnya di Activity Diagram, dimodelkan atribut datanya di Class Diagram, dan dieksekusi secara realtime di Sequence Diagram. Seluruh diagram saling melengkapi tanpa ada celah diskoneksi, memberikan cetak biru yang presisi bagi tim teknis untuk melangkah ke tahap implementasi sistem."

SLIDE 12: PENUTUP & PEMBUKAAN TANYA JAWAB

Estimasi Waktu: 30 Detik | Sasaran Visual: Slide Thank You, Buka Sesi Diskusi

> "Demikian pemaparan dari Kelompok 4 mengenai Pemodelan UML Sistem ScanIn. Kami siap menerima pertanyaan, masukan, dan saran yang membangun dari Bapak/Ibu Dosen pengampu serta rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh."

BAB 5: ANTISIPASI TANYA JAWAB KRITIS DOSEN (DEFENSE KIT)

> **Petunjuk untuk Presenter:** Bagian ini adalah bekal mental Anda saat sesi tanya jawab. Bacalah dan pahami argumen ilmiah di baliknya agar Anda dapat menjawab secara spontan, tenang, dan ilmiah.

Q1: "Bagaimana jika mahasiswa memfoto layar QR lalu mengirimkannya via WhatsApp ke temannya di luar kampus?"

Jawaban Anda:

"Pertanyaan yang sangat tepat, Bapak/Ibu. Skenario tersebut telah kami tanggulangi dengan sistem pertahanan dua lapis (Two-Factor Verification). Pertama, QR Code berotasi dinamis setiap 10 detik berbasis enkripsi timestamp. Waktu 10 detik secara teknis mustahil mencukupi untuk memfoto, mengunggah ke WhatsApp, diunduh oleh teman di luar kelas, dan dipindai di perangkat lain. Kedua dan yang paling mutlak, sistem kami memvalidasi koordinat GPS spasial. Sekalipun token berhasil dikirim, ponsel teman yang berada di luar radius 30 meter dari GPS dosen akan langsung ditolak pada tahap pembukaan kamera sebelum pemindaian sempat terjadi."

Q2: "Bagaimana jika mahasiswa menggunakan aplikasi manipulasi Fake GPS / Mock Location?"

Jawaban Anda:

"Di sisi peramban klien, Web Geolocation API menyediakan bendera atribut `isMockLocation` dan estimasi akurasi satelit dalam satuan meter. Backend ScanIn menerapkan aturan penapisan ketat: jika terdeteksi manipulasi mock location atau nilai akurasi GPS terlalu rendah (> 20 meter), server akan menolak akses dan meminta mahasiswa mematikan opsi pengembang (Developer Options) serta melakukan kalibrasi sensor GPS fisik."

Q3: "Mengapa memilih pola Boundary-Control-Entity (BCE) pada Class Diagram?"

Jawaban Anda:

"Pola BCE kami terapkan untuk mematuhi prinsip Single Responsibility Principle. Kelas Boundary mengurus antarmuka, kelas Control menangani logika validasi presensi, dan kelas Entity menangani penyimpanan database. Manfaat utamanya adalah modularitas: jika di masa depan kampus ingin mengganti antarmuka Web dengan aplikasi Mobile Android/iOS native, logika keamanan presensi (Control) dan skema database (Entity) tidak perlu diubah sama sekali."

Q4: "Bagaimana jika ruang kelas tidak memiliki proyektor, atau proyektornya rusak?"

Jawaban Anda:

"Inilah keunggulan fitur Dual-Mode pada ScanIn. Jika ruang kelas tidak memiliki proyektor, dosen cukup memilih 'Mode Layar Mandiri'. Sistem akan memancarkan Dynamic QR langsung pada layar smartphone atau laptop pribadi dosen. Mahasiswa dapat bergantian memindai QR di meja dosen. Jika ada mahasiswa yang smartphone-nya kehabisan baterai, dosen dapat mengeksekusi fitur Presensi Manual secara instan."

Q5: "Mengapa relasi antara SesiPresensi dan LogPresensi adalah Komposisi, bukan Agregasi?"

Jawaban Anda:

"Karena LogPresensi memiliki ketergantungan hidup mutlak (strong lifecycle dependency) terhadap SesiPresensi. Suatu transaksi presensi tidak memiliki makna logis tanpa adanya sesi perkuliahan induk. Dalam skema basis data relasional, jika sebuah sesi perkuliahan dihapus, seluruh data log presensi pada sesi tersebut harus ikut terhapus (ON DELETE CASCADE) demi mencegah terjadinya orphan records di basis data."

© 2026 Kelompok 4 • Dokumentasi Resmi Pemodelan RPL & IMK • UIN Antasari Banjarmasin